

Roll No. 6

FT-305**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) III Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS) / Working Professional**Safety Engineering and Its Industrial Application****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Describe various types of safe guards which may be used in various types of machines used in industries. 14

उद्योगों में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार की मशीनों में प्रयुक्त किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के सुरक्षा उपायों का वर्णन करें।

2. a) Explain the possible accidents and health hazards in the process of material handling. 7

सामग्री हैंडलिंग की प्रक्रिया में संभावित दुर्घटनाओं और स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में बताइए।

b) Define the function of forklift. Explain in detail forklift safety. 7

फोर्कलिफ्ट के कार्य को परिभाषित करें। फोर्कलिफ्ट सुरक्षा के बारे में विस्तार से बताइए।

3. Discuss confined space entry procedure and permits. Write down essential precautions and requirements which should be consider while working in confined space. 14

सीमित स्थान में प्रवेश प्रक्रिया और परमिट पर चर्चा करें। सीमित स्थान में काम करते समय जिन आवश्यक सावधानियों और आवश्यकताओं पर विचार किया जाना चाहिए, उन्हें लिखें।

4. Describe hot work procedure and permits with suitable example. 14

उपयुक्त उदाहरण के साथ तप्त कर्म प्रक्रिया और परमिट का वर्णन करें।

5. a) Explain types of pressure test. Discuss safety precautions in pressure testing. 7

दबाव परीक्षण के प्रकारों की व्याख्या करें। दबाव परीक्षण में सुरक्षा सावधानियों पर चर्चा करें।

b) Describe the pressure vessel and also discuss the hazards with their control measure for using pressure vessel. 7

दबाव पोत का वर्णन करें तथा दबाव पोत के उपयोग के लिए खतरों तथा उनके नियंत्रण उपायों पर भी चर्चा करें।

6. Formulate the off-site emergency plan for major accident hazards industry. 14

प्रमुख दुर्घटना जोखिम उद्योग के लिए ऑफ-साइट आपातकालीन योजना तैयार करना।

7. Discuss the safety measures to control the hazards while carrying on hazardous processes in a chemical industry. 14

रासायनिक उद्योग में खतरनाक प्रक्रियाएँ करते समय खतरों को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा उपायों पर चर्चा करें।

8. Write short note on the following (Any Four):

14

- i) Point of operation
- ii) Lockout-Tagout
- iii) Leak location methods
- iv) Behavior based safety
- v) Pressure sensing mats

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। (कोई चार)

- i) संचालन बिंदु
- ii) लॉकआउट-टैगआउट
- iii) रिसाव स्थान विधियाँ
- iv) व्यवहार आधारित सुरक्षा
- v) दबाव संवेदन मैट
